

MÉTRICAS FINALES DEL PROTOTIPO

Métrica	Valor Medido	Condición de Prueba	¿Cumple Objetivo?
Latencia intra-VLAN	9.646 ms	Sensor hacia gateway VLAN 10, sin congestión	Sí
Latencia inter-red	30.170 ms	Sensor hacia broker MQTT, sin congestión	Sí
Throughput máximo	0.451 Mbps	Transferencia TCP con Netcat	Sí
Tiempo de interrupción STP	< 1 s aprox.	Falla de enlace principal	Sí
Pérdida de paquetes	0 %	Durante falla de enlace STP	Sí
Jitter	5.145 ms	Ping extendido de 30 paquetes	Sí
Overhead por tecnología emergente	110.9 %	Comparado con red base	Sí

Análisis: Los resultados finales muestran que el prototipo cumplió con los objetivos técnicos establecidos. La latencia inter-red se mantuvo por debajo de 100 ms, el jitter fue bajo y la pérdida de paquetes durante la prueba de STP fue de 0 %. El throughput obtenido fue suficiente para mensajes pequeños de telemetría IoT. Además, aunque MQTT generó overhead adicional, este fue aceptable para una aplicación IoT de bajo consumo de ancho de banda.